2013 普通高等学校招生考试 (陕西卷文)

一、选择题

1. 设全集为 $\mathbf{R}$, 函数 $f(x)=\sqrt{1-x}$ 的定义域为 M, 则 $\complement_{\mathbf{R}}M$ 为 ( )

(A) $(-\infty,1)$　(B) $(1,+\infty)$　(C) $(-\infty,1]$　(D) $[1,+\infty)$

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,m)$, $\boldsymbol{b}=(m,2)$, 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$, 则实数 m 等于 ( )

(A) $-\sqrt{2}$　(B) $\sqrt{2}$　(C) $-\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{2}$　(D) 0

3. 设 a, b, c 均为不等于 1 的正实数, 则下列等式中恒成立的是 ( )

(A) $\log_a b\cdot\log_c b=\log_c a$　(B) $\log_a b\cdot\log_c a=\log_c b$

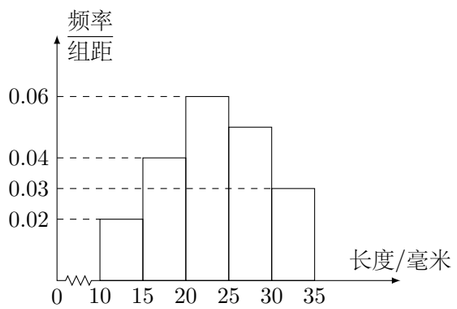
(C) $\log_a(bc)=\log_a b\cdot\log_a c$　(D) $\log_a(b+c)=\log_a b+\log_a c$

4. 根据下列算法语句, 当输入 x 为 60 时, 输出 y 的值为 ( )

```
输入 x;
If x ⩽ 50 Then
    y = 0.5 * x
Else
    y = 25 + 0.6 * (x − 50)
End If
输出 y.
```

(A) 25　(B) 30　(C) 31　(D) 61

5. 对一批产品的长度 (单位: 毫米) 进行抽样检测, 下图为检测结果的频率分布直方图, 根据标准, 产品长度在区间 $[20,25)$ 上为一等品, 在区间 $[15,20)$ 和 $[25,30)$ 上为二等品, 在区间 $[10,15)$ 和 $[30,35]$ 上为三等品. 用频率估计概率, 现从该批产品中随机抽取 1 件, 则其为二等品的概率是 ( )



(A) 0.09　(B) 0.20　(C) 0.25　(D) 0.45

6. 设 z 是复数, 则下列命题中的假命题是 ( )

(A) 若 $z^2\geqslant 0$, 则 z 是实数　(B) 若 $z^2<0$, 则 z 是虚数

(C) 若 z 是虚数, 则 $z^2\geqslant 0$　(D) 若 z 是纯虚数, 则 $z^2<0$

7. 若点 (x,y) 位于曲线 $y=|x|$ 与 $y=2$ 所围成的封闭区域, 则 $2x-y$ 的最小值是 ( )

(A) -6　(B) -2　(C) 0　(D) 2

8. 已知点 $M(a,b)$ 在圆 O: $x^2+y^2=1$ 外, 则直线 $ax+by=1$ 与圆 O 的位置关系是 ( )

(A) 相切　(B) 相交　(C) 相离　(D) 不确定

9. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c, 若 $b\cos C+c\cos B=a\sin A$, 则 $\triangle ABC$ 的形状为 ( )

(A) 直角三角形　(B) 锐角三角形　(C) 钝角三角形　(D) 不确定

10. 设 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 则对任意实数 x, 有 ( )

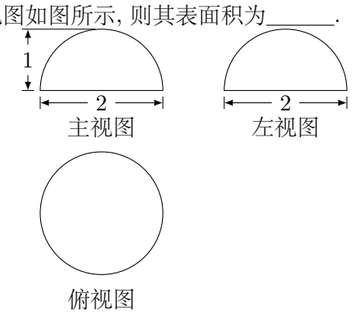
(A) $[-x]=-[x]$　(B) $\left[x+\dfrac{1}{2}\right]=[x]$

(C) $[2x]=2[x]$　(D) $[x]+\left[x+\dfrac{1}{2}\right]=[2x]$

二、填空题

11. 双曲线 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$ 的离心率为_____.

12. 某几何体的三视图如图所示, 则其表面积为_____.



13. 观察下列等式:

$(1+1)=2\times 1$

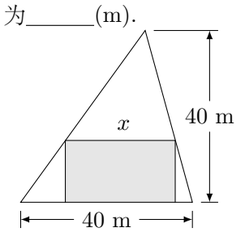
$(2+1)(2+2)=2^2\times 1\times 3$

$(3+1)(3+2)(3+3)=2^3\times 1\times 3\times 5$

……

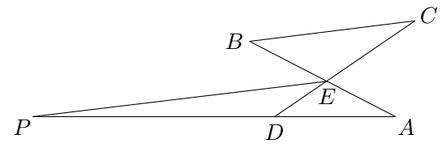
照此规律, 第 n 个等式可为_____.

14. 在如图所示的锐角三角形空地中, 欲建一个面积最大的内接矩形花园 (阴影部分), 则其边长 x 为_____(m).



15. 设 $a,b\in\mathbf{R}$, $|a-b|>2$, 则关于实数 x 的不等式 $|x-a|+|x-b|>2$ 的解集是_____.

16. 如图, AB 与 CD 相交于点 E, 过 E 作 BC 的平行线与 AD 的延长线交于点 P, 已知 $\angle A=\angle C$, $PD=2DA=2$, 则 $PE=$_____.



17. 圆锥曲线 $\begin{cases}x=t^2,\\ y=2t,\end{cases}$ (t 为参数) 的焦点坐标是_____.

三、解答题

18. 已知向量 $\boldsymbol{a}=\left(\cos x,-\dfrac{1}{2}\right)$, $\boldsymbol{b}=\left(\sqrt{3}\sin x,\cos 2x\right)$, $x\in\mathbf{R}$, 设函数 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期.

(2) 求 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

19. 设 S_n 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

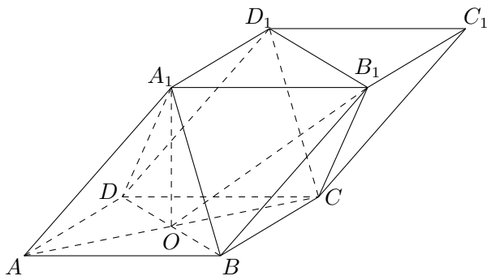
(1) 若 $\{a_n\}$ 是等差数列, 推导 S_n 的计算公式;

(2) 若 $a_1=1$, $q\neq 0$, 且对所有正整数 n, 有 $S_n=\dfrac{1-q^n}{1-q}$, 判断 $\{a_n\}$ 是否为等比数列, 并证明你的结论.

20. 如图, 四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形, O 为底面中心, $A_1O\perp$ 平面 $ABCD$, $AB=AA_1=\sqrt{2}$.

(1) 证明: 平面 $A_1BD\parallel$ 平面 CD_1B_1;

(2) 求三棱柱 $ABD-A_1B_1D_1$ 的体积.



21. 有 7 位歌手 (1 至 7 号) 参加一场歌唱比赛, 由 500 名大众评委现场投票决定歌手名次. 根据年龄将大众评委分为五组, 各组的人数如下:

组别	A	B	C	D	E
人数	50	100	150	150	50

(1) 为了调查评委对 7 位歌手的支持情况, 现用分层抽样方法从各组中抽取若干评委, 其中从 B 组抽取了 6 人, 请将其余各组抽取的人数填入下表.

组别	A	B	C	D	E
人数	50	100	150	150	50
抽取人数		6			

(2) 在 (1) 中, 若 A, B 两组被抽到的评委中各有 2 人支持 1 号歌手, 现从这两组被抽到的评委中分别任选 1 人, 求这 2 人都支持 1 号歌手的概率.

22. 已知动点 $M(x,y)$ 到直线 l: $x=4$ 的距离是它到点 $N(1,0)$ 的距离的 2 倍.

(1) 求动点 M 的轨迹 C 的方程;

(2) 过点 $P(0,3)$ 的直线 m 与轨迹 C 交于 A, B 两点, 若 A 是 PB 的中点, 求直线 m 的斜率.

23. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$, $x\in\mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的反函数的图象上点 $(1,0)$ 处的切线方程;

(2) 证明: 曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=\dfrac{1}{2}x^2+x+1$ 有唯一公共点;

(3) 设 $a<b$, 比较 $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$ 与 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 的大小, 并说明理由.